

Carlos Eduardo Silva Santana
Ronaldo Crispim da Silva Gonçalves

FarmaEstoque

JANUÁRIA - MG
2026

Sumário Executivo

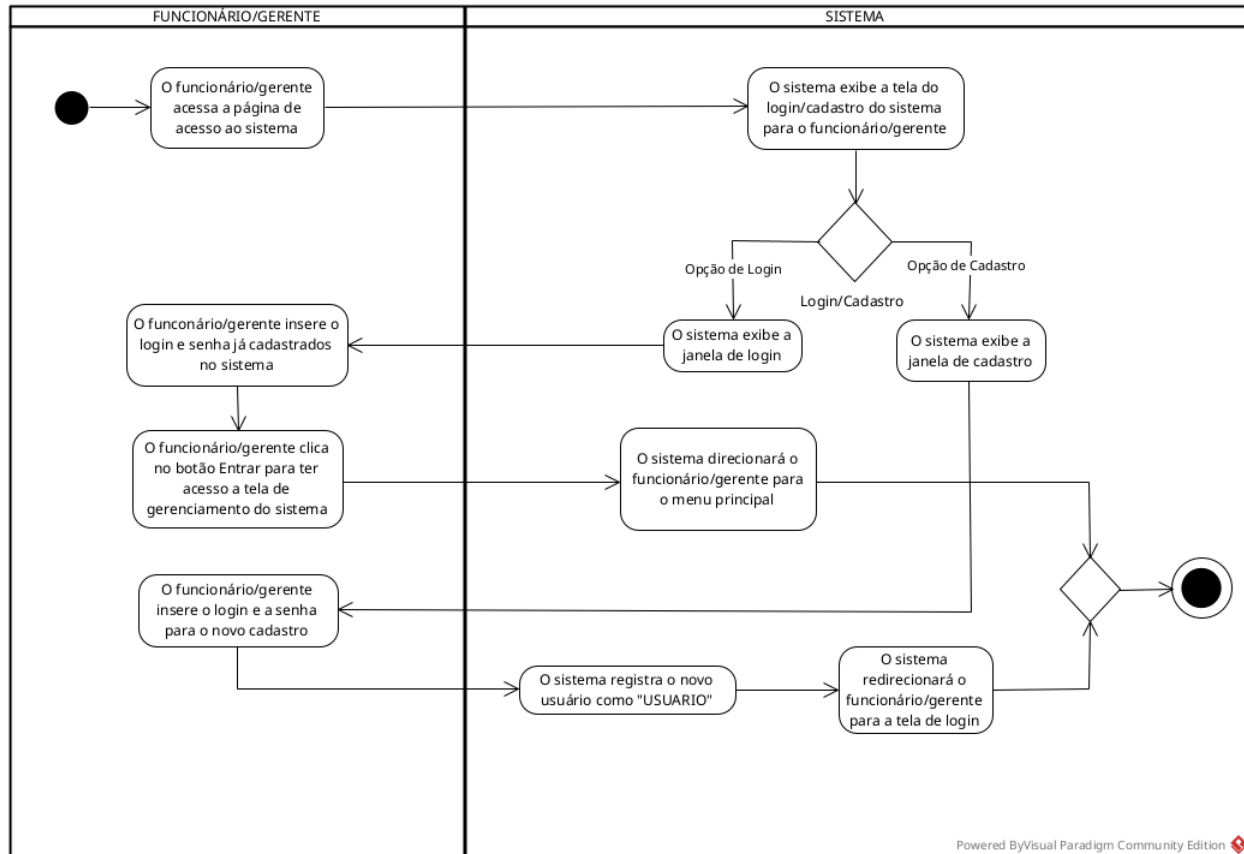
FarmaEstoque - Sistema de Gestão de Estoque em Farmácias

Visão Geral do Sistema

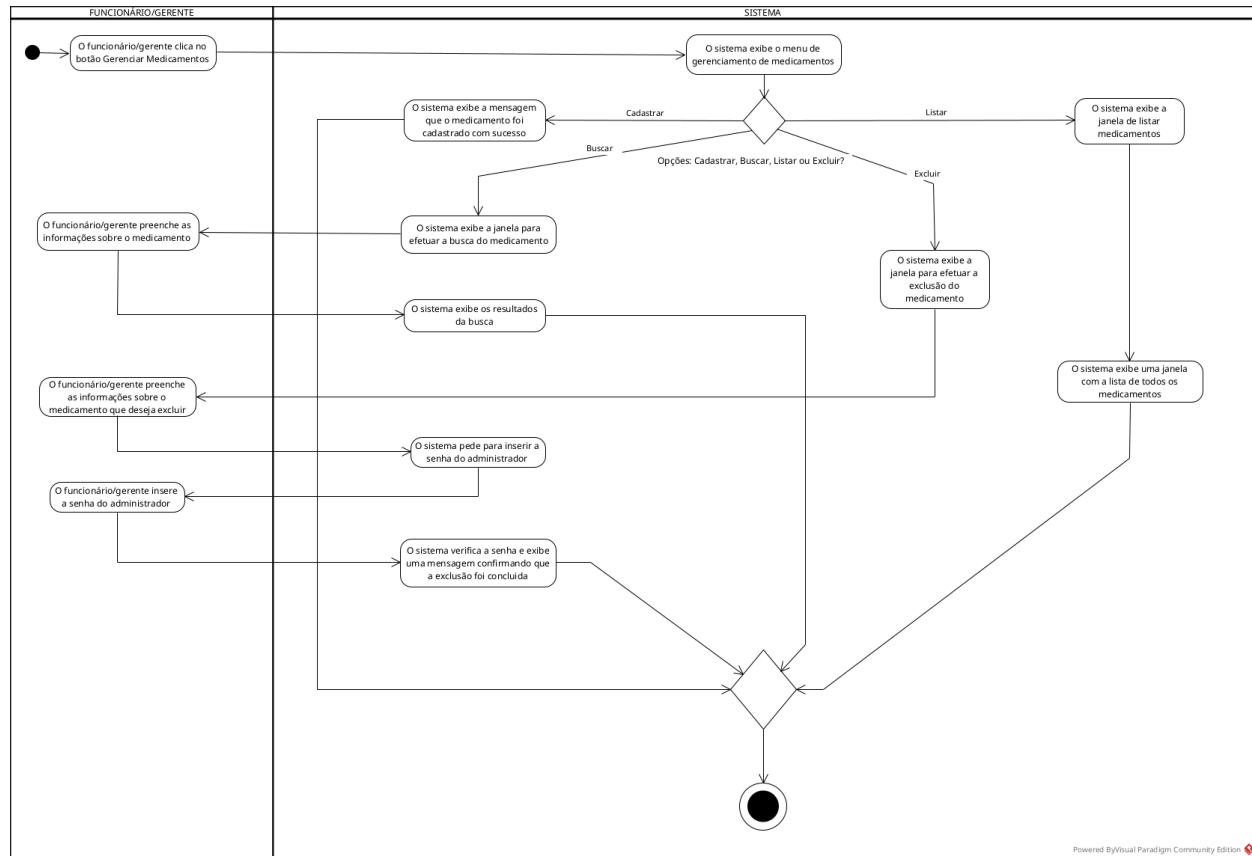
O FarmaEstoque é um sistema desktop desenvolvido em Java, projetado para otimizar a gestão de estoque em farmácias. Sua principal finalidade é proporcionar uma plataforma robusta e intuitiva para o controle de medicamentos, fornecedores, usuários, pedidos de compra e vendas. A aplicação integra-se com um banco de dados MySQL, utilizando o framework Hibernate para garantir a persistência e integridade dos dados. As funcionalidades abrangem desde o cadastro e gerenciamento de itens e entidades até operações mais complexas, como a importação de dados via CSV e a geração de relatórios detalhados em PDF. O sistema também incorpora mecanismos de segurança, como autenticação de usuários com perfis distintos (USUÁRIO e ADMIN) e hash de senhas, assegurando o controle de acesso e a proteção de informações sensíveis. O FarmaEstoque representa uma solução completa para a administração eficiente de um estoque farmacêutico, oferecendo ferramentas essenciais para o dia a dia operacional.

DIAGRAMA DE ATIVIDADES

CRUD Login:



CRUD Medicamento:



CRUD Venda:

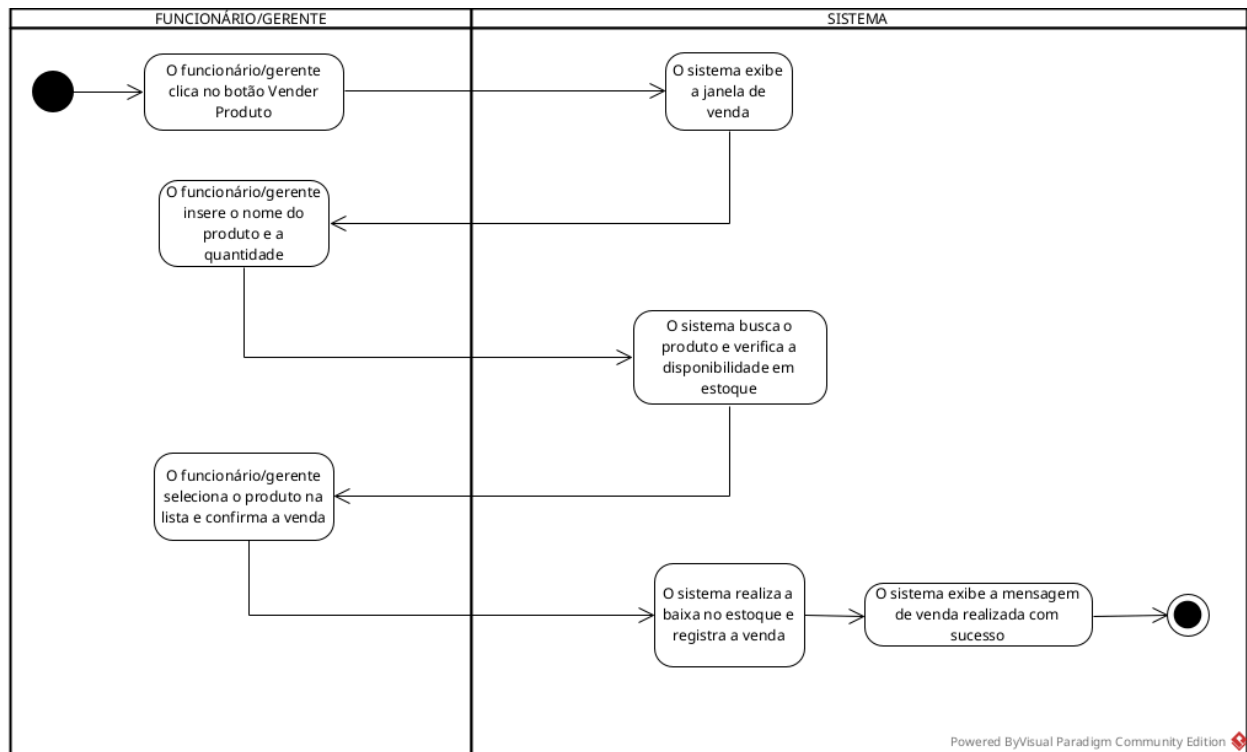
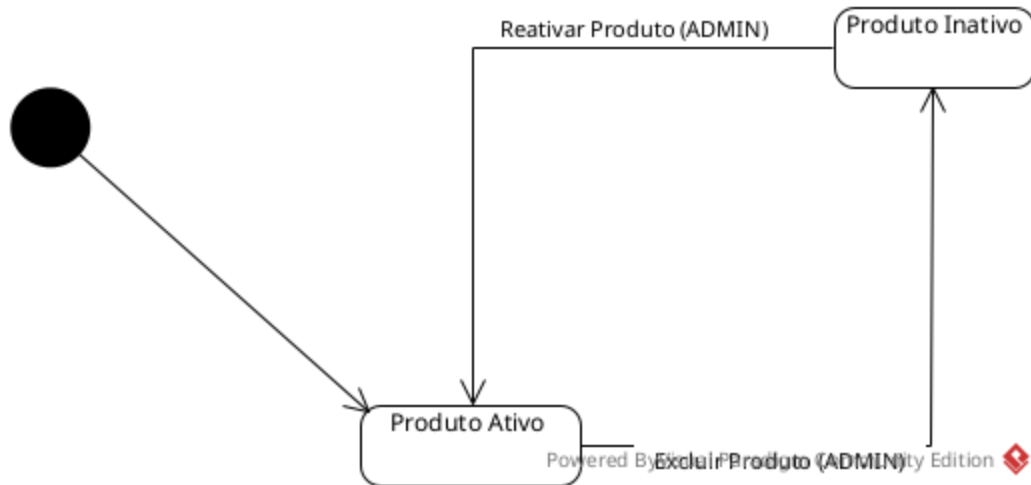


Diagrama de Máquinas de Estado



Levantamento e Análise de Requisitos

Requisitos

1. Realizar login e gestão de usuários
2. CRUD de medicamentos
3. CRUD de fornecedores
4. Gerenciar pedidos de compra
5. Gerenciar vendas
6. Importar medicamentos via CSV
7. Gerar relatórios (vendas e pedidos)

Requisitos Suplementares

1. O sistema deverá funcionar em plataforma Desktop (Java Swing).
2. O sistema deverá ser implementado em Java 17.
3. O ambiente de desenvolvimento deverá ser IDE (ex: IntelliJ IDEA, Eclipse) utilizando Maven, Hibernate/JPA e MySQL.
4. O sistema terá dois tipos de usuários de acesso: Funcionário (Cadastro, lista e busca de medicamentos, fornecedores, pedidos e vendas) e Gerente (Herda todas as funções, porém somente o gerente pode excluir logicamente itens e limpar históricos).
5. As senhas devem ser armazenadas com hash SHA-256.
6. O sistema deve garantir a integridade dos dados através de transações de banco de dados.

Detalhamento dos Requisitos

RF1. Gestão de Usuários (Login e Cadastro).

Descrição: Gerentes e usuários devem poder se registrar e fazer login no sistema.
Fontes: Garantir a segurança e controle de acesso ao sistema.
Usuários: Gerente e Funcionário.
Informações de Entrada: O Funcionário e Gerente realiza o cadastro e insere as seguintes informações: • Login

• Senha Para login: • Login • Senha
Informações de Saída: Confirmação e Validação do CRUD, acesso ao Menu Principal.
Requisitos Não Funcionais: • Só haverá dois tipos de usuários: Gerente e Funcionário • Gerente: Tem acesso a todas as funcionalidade do sistema, incluindo exclusões lógicas e limpeza de histórico • Funcionário: Tem acesso às funcionalidades de cadastro, listagem, busca e venda • Senhas armazenadas com hash e SHA-256 • Regra de Negócio: O cadastro de novos usuários via interface solicita apenas Login e Senha. O perfil é atribuído como 'USUARIO' por padrão, e o campo 'nome' é preenchido internamente ou deixado nulo. A atribuição do perfil 'ADMIN' é feita manualmente no banco de dados para garantir segurança.

RF2. CRUD de Medicamentos.

Descrição: O sistema deve permitir o cadastro, busca, listagem, edição, e exclusão lógica de medicamentos.
Fontes: Controle e organização do estoque de medicamentos.
Usuários: Gerente e Funcionário.
Informações de Entrada: • Nome • Preço • Marca • Princípio Ativo • Descrição • Quantidade em estoque Para busca: • Nome • Marca • Princípio Ativo • Descrição

Para exclusão: • ID do Medicamento • Senha do Administrador
Informações de Saída: • Confirmação do cadastro, edição, exclusão • Lista de medicamentos • Resultados de busca
Requisitos Não Funcionais: • Exclusão lógica de medicamentos(apenas ADMIN) • Busca eficiente por múltiplos critérios

RF3. CRUD de Fornecedores.

Descrição: O sistema deve permitir o cadastro, busca, listagem, edição e exclusão lógica de fornecedores.
Fontes: Gestão de parceiros comerciais e controle de suprimentos.
Usuários: Gerente e Funcionário.
Informações de Entrada: • Segmento • Razão Social • Ano de Cadastro • Responsável • CNPJ Para busca: • Razão Social • CNPJ Para exclusão: • ID do Fornecedor • Senha do Administrador
Informações de Saída: • Confirmação de cadastro, edição, exclusão • Lista de fornecedores • Resultados de busca
Requisitos Não Funcionais:

- Exclusão lógica de fornecedores (apenas ADMIN)
- Busca eficiente por múltiplos critérios

RF4. Gerenciar Pedidos de Compra.

Descrição:

O sistema deve permitir o registro, listagem, e limpeza de histórico de pedidos de compra.

Fontes:

Controle de aquisições e histórico de compras.

Usuários:

Gerente e Funcionário.

Informações de Entrada:

- Fornecedor (ID)
- Descrição
- Valor
- Data
- Número de Lote

Para limpeza de histórico:

- Senha do Administrador

Informações de Saída:

- Confirmação de registro
- Lista de pedidos de compra

Requisitos Não Funcionais:

- Limpeza de histórico de pedidos (apenas ADMIN)

RF5. Gerenciar Vendas.

Descrição:

O sistema deve permitir o registro de vendas de produtos com baixa automática de estoque e limpeza de histórico.

Fontes:

Controle de vendas e atualização de estoque.

Usuários:

Gerente e Funcionário.

Informações de Entrada:

• Produto (ID) • Quantidade • Comprador • Data da Venda Para limpeza de histórico: • Senha do Administrador
Informações de Saída: • Confirmação de venda • Baixa automática no estoque • Lista de vendas
Requisitos Não Funcionais: • Baixa automática no estoque após a venda • Limpeza de histórico de vendas (apenas ADMIN)

RF6. Importar Medicamentos via CSV

Descrição: O sistema deve permitir a importação de dados de medicamentos a partir de um arquivo CSV.
Fontes: Agilizar o cadastro inicial e a atualização em massa de medicamentos.
Usuários: Gerente e Funcionário.
Informações de Entrada: Arquivo CSV com 6 campos: • nome • preco • marca • principioAtivo • descricao • quantidade
Informações de Saída: Resumo da importação (produtos importados, linhas com erro).
Requisitos Não Funcionais: • Validação do formato do arquivo CSV • Tratamento de erros para linhas inválidas

RF7. Gerar Relatórios (Vendas e Pedidos)

Descrição:

O sistema deve gerar relatórios de vendas e pedidos de compra em formato PDF.

Fontes:

Análise gerencial e auditoria.

Usuários:

Gerente e Funcionário.

Informações de Entrada:

Seleção do tipo de relatório (Vendas ou Pedidos).

Informações de Saída:

Arquivo PDF com o relatório solicitado.

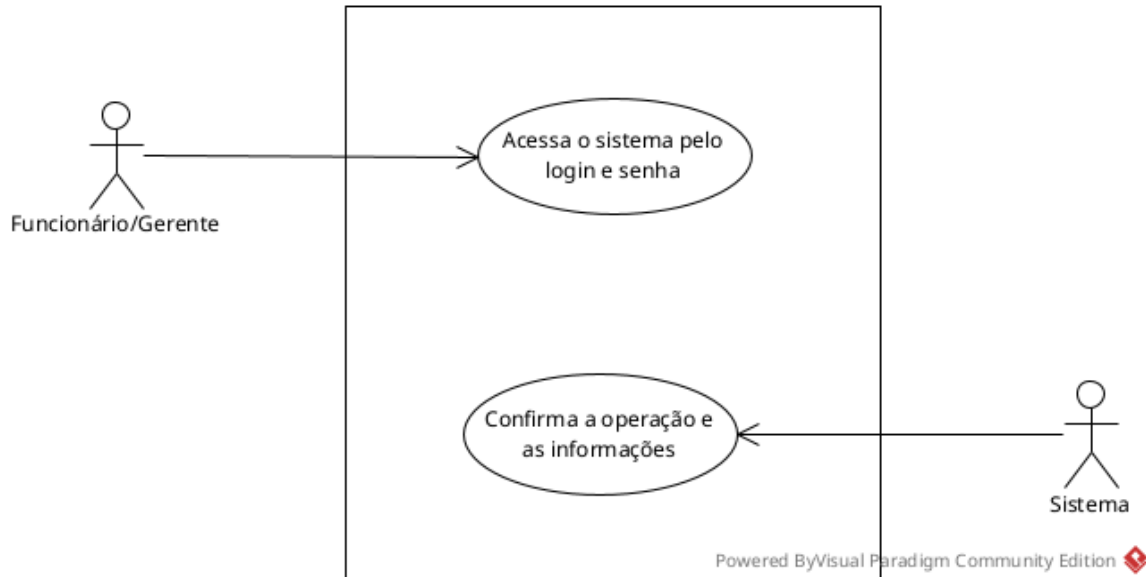
Requisitos Não Funcionais:

- Geração de relatórios em formato PDF

Diagramas e Especificação de Requisitos - FarmaEstoque

Caso de Uso: CRUD Login

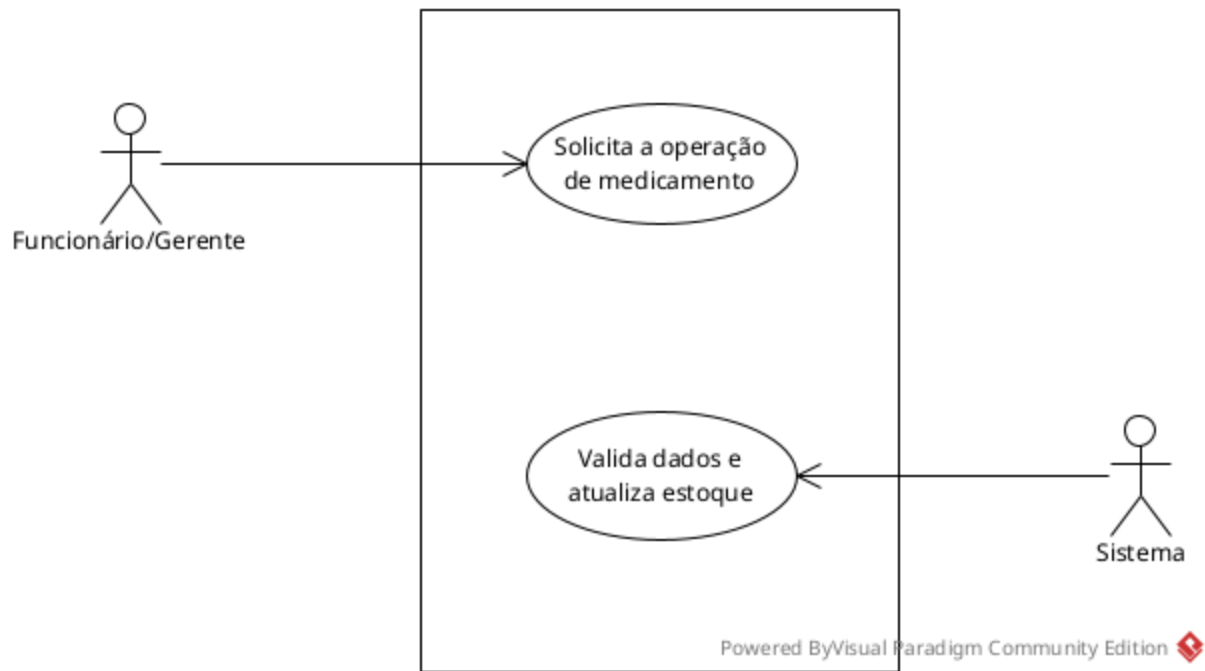
O funcionário/gerente deve acessar o sistema e na página inicial o mesmo deverá informar o login e senha para acessar o menu principal do sistema.



Número do Caso de Uso	UC01
Nome do Caso de Uso	CRUD Login
Ator (es)	Funcionário e Gerente.
Descrição	Realizar o login.
Pré-Condições	Não há.
Pós-Condições	O sistema deve permitir que o usuário possa acessar o sistema e criar, editar, deletar e listar. Para novos cadastros, o perfil padrão é "USUARIO".
Cenário Principal	1.[IN] O funcionário/gerente insere o login e senha do usuário. 2.[OUT] O sistema verifica se esses dados estão cadastrados no banco de dados e se sim, redireciona para a tela do menu principal. Caso seja um novo cadastro, o sistema registra o usuário com o perfil padrão "USUARIO".
Cenário Alternativo	Não há.

Caso de Uso: CRUD Medicamento

O funcionário/gerente gerencia os medicamentos do estoque, podendo cadastrar novos itens, buscar por critérios específicos, listar todos os produtos ou realizar a exclusão lógica.

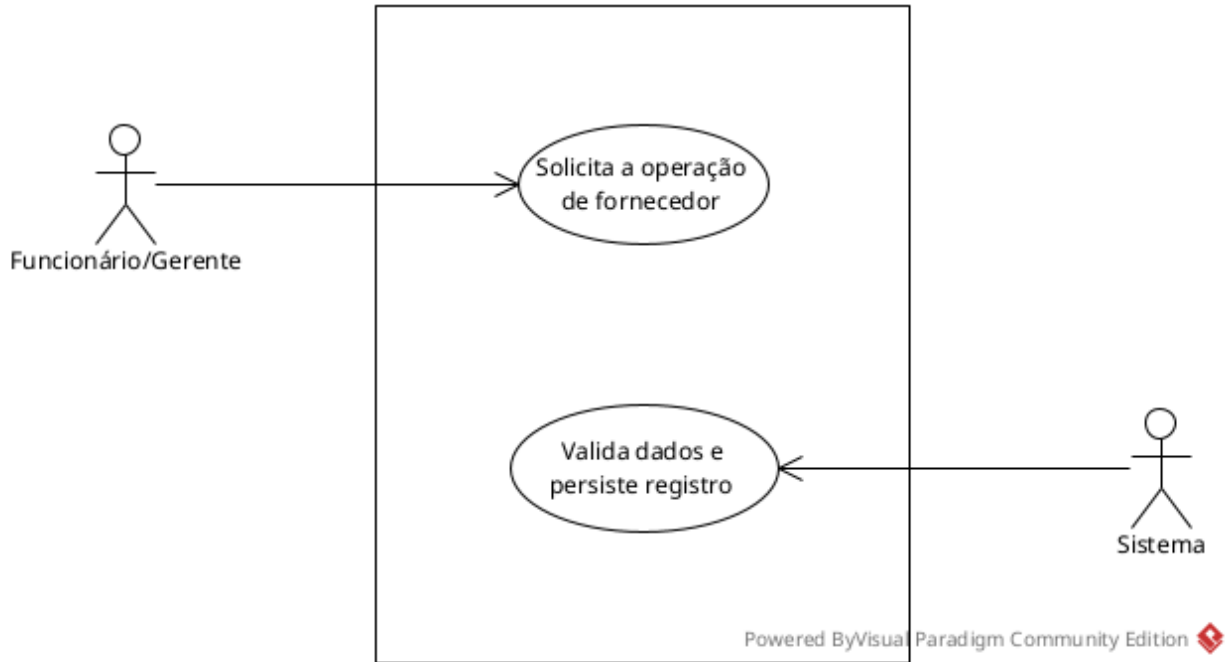


Número do Caso de Uso	UC02
Nome do Caso de Uso	CRUD Medicamento
Ator (es)	Funcionário e Gerente.
Descrição	Cadastrar, listar, buscar e excluir medicamentos.
Pré-Condições	1. O usuário deverá já ter feito o cadastro e login.
Pós-Condições	O sistema deve permitir que os funcionários possam cadastrar, buscar, listar e em caso de ser o administrador, deve permitir todas as funcionalidades anteriores, porém deve permitir a exclusão dos itens no sistema também.
Cenário Principal	Cadastrar: 1.[IN] O funcionário/gerente preenche os campos para

	cadastrar o medicamento no sistema. 2.[IN] O funcionário/gerente clica no botão "Cadastrar". 3.[OUT] O sistema exibe a mensagem que o medicamento foi cadastrado com sucesso.
Cenário Alternativo	Listar: 1.[IN] O funcionário/gerente clica no botão "Listar medicamentos". 2.[OUT] O sistema exibe todos os medicamentos cadastrados. Excluir: 1.[IN] O gerente clica no botão "Excluir medicamento". 2.[OUT] O sistema exibe a janela de exclusão de medicamentos. 3.[IN] O gerente preenche as informações do medicamento que deseja excluir. 4.[OUT] O sistema pede os dados de login do administrador para efetuar a exclusão. 5.[IN] O gerente insere os dados de login do administrador. 6.[OUT] O sistema exibe a mensagem que o medicamento foi excluído com sucesso.

Caso de Uso: CRUD Fornecedor

O funcionário/gerente gerencia os fornecedores parceiros da farmácia, realizando o cadastro, busca, listagem e exclusão lógica dos mesmos.

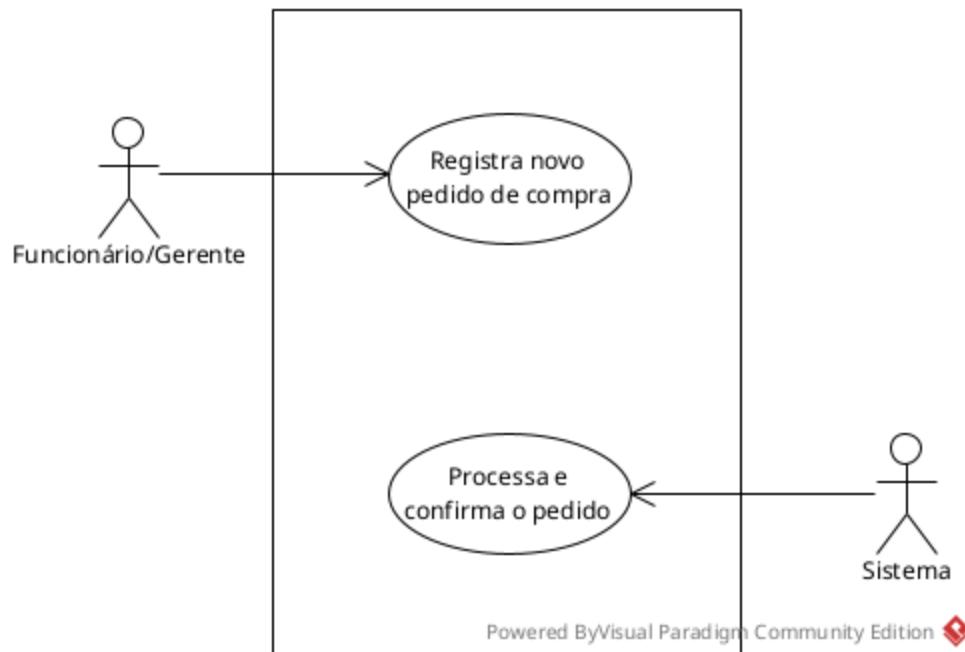


Número do Caso de Uso	UC03
Nome do Caso de Uso	CRUD Fornecedor
Ator (es)	Funcionário e Gerente.
Descrição	Cadastrar, listar, buscar e excluir fornecedores.
Pré-Condições	1. O usuário deverá já ter feito o cadastro e login.
Pós-Condições	O sistema deve permitir que os funcionários possam cadastrar, buscar, listar e em caso de ser o administrador, deve permitir todas as funcionalidades anteriores, porém deve permitir a exclusão dos itens no sistema também.
Cenário Principal	Cadastrar: 1.[IN] O funcionário/gerente preenche os campos para cadastrar o fornecedor (Razão Social, CNPJ, etc.). 2.[IN] O funcionário/gerente clica no botão "Cadastrar".

	3.[OUT] O sistema exibe a mensagem que o fornecedor foi cadastrado com sucesso.
Cenário Alternativo	Listar: 1.[IN] O funcionário/gerente clica no botão "Listar fornecedores". 2.[OUT] O sistema exibe todos os fornecedores cadastrados. Excluir: 1.[IN] O gerente clica no botão "Excluir fornecedor". 2.[OUT] O sistema exibe a janela de exclusão de fornecedores. 3.[IN] O gerente preenche as informações do fornecedor que deseja excluir. 4.[OUT] O sistema pede os dados de login do administrador para efetuar a exclusão. 5.[IN] O gerente insere os dados de login do administrador. 6.[OUT] O sistema exibe a mensagem que o fornecedor foi excluído com sucesso.

Caso de Uso: Gerenciar Pedidos de Compra

O funcionário/gerente registra pedidos de compra feitos aos fornecedores para reposição do estoque de medicamentos.

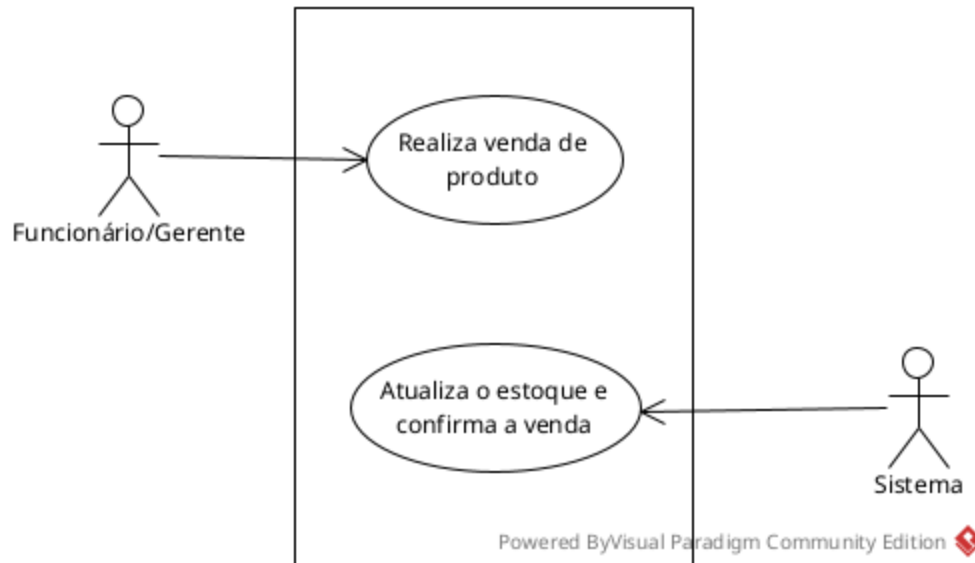


Número do Caso de Uso	UC04
Nome do Caso de Uso	Gerenciar Pedidos de Compra
Ator (es)	Funcionário e Gerente.
Descrição	Registrar, listar e limpar histórico de pedidos.
Pré-Condições	1. O usuário deverá já ter feito o cadastro e login. 2. Fornecedor deve estar cadastrado.
Pós-Condições	O sistema deve registrar o pedido e atualizar o histórico de compras.
Cenário Principal	Registrar Pedido: 1. [IN] O funcionário/gerente preenche os dados do pedido (Fornecedor, Descrição, Valor, Lote). 2. [IN] O funcionário/gerente clica no botão "Registrar". 3. [OUT] O sistema valida os dados e exibe mensagem de pedido registrado com sucesso.

Cenário Alternativo	Listar Pedidos: 1.[IN] O funcionário/gerente clica em "Listar Pedidos". 2.[OUT] O sistema exibe o histórico de pedidos registrados. Limpar Histórico: 1.[IN] O gerente clica em "Limpar Histórico". 2.[OUT] O sistema solicita senha de administrador. 3.[IN] O gerente insere a senha. 4.[OUT] O sistema remove os registros e confirma a limpeza.
----------------------------	---

Caso de Uso: Registro de Venda

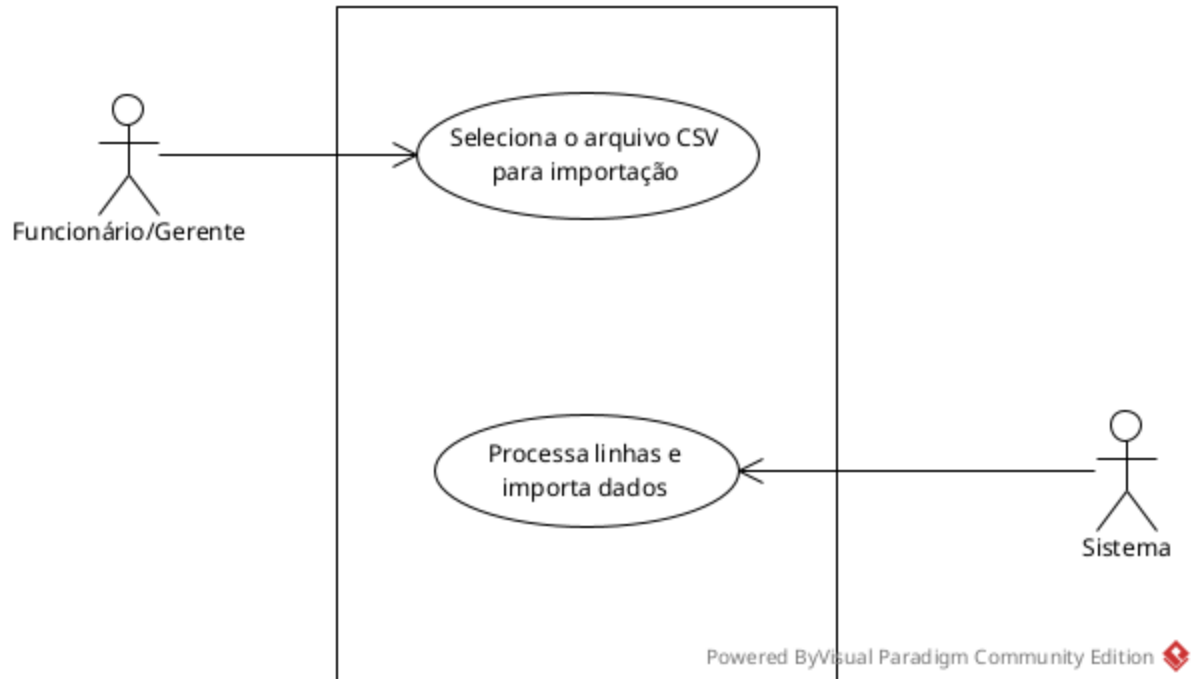
O funcionário/gerente realiza a venda de um produto, informando o item e a quantidade, resultando na baixa automática do estoque.



Número do Caso de Uso	UC05
Nome do Caso de Uso	Registro de Venda
Ator (es)	Funcionário e Gerente.
Descrição	Realizar vendas e listar histórico.
Pré-Condições	1. O usuário deverá já ter feito o cadastro e login. 2. O produto deve estar cadastrado e em estoque.
Pós-Condições	O sistema deve registrar a venda e atualizar o estoque.
Cenário Principal	Vender: 1.[IN] O funcionário/gerente seleciona o produto e a quantidade. 2.[IN] O funcionário/gerente clica no botão "Vender". 3.[OUT] O sistema realiza a baixa no estoque e exibe mensagem de venda realizada com sucesso.
Cenário Alternativo	Listar Histórico: 1.[IN] O funcionário/gerente clica em "Listar Vendas". 2.[OUT] O sistema exibe o histórico de todas as vendas realizadas.

Caso de Uso: Importar Medicamentos via CSV

O funcionário/gerente utiliza um arquivo externo em formato CSV para cadastrar múltiplos medicamentos de uma só vez no sistema.

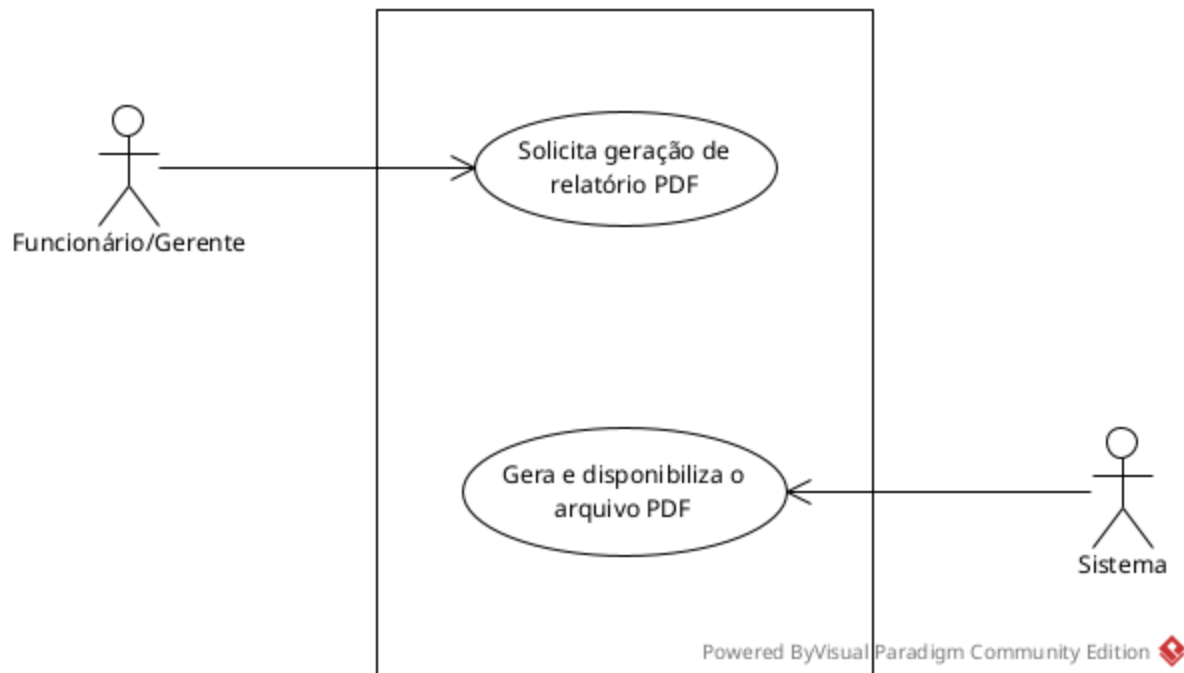


Número do Caso de Uso	UC06
Nome do Caso de Uso	Importar Medicamentos via CSV
Ator (es)	Funcionário e Gerente.
Descrição	Importar dados em massa de medicamentos.
Pré-Condições	1. O usuário deverá já ter feito o cadastro e login. 2. Arquivo CSV deve estar no formato correto.
Pós-Condições	O sistema deve inserir os medicamentos válidos no banco de dados.
Cenário Principal	Importar: 1.[IN] O funcionário/gerente clica no botão "Importar CSV". 2.[IN] O funcionário/gerente seleciona o arquivo no sistema de arquivos.

	3.[OUT] O sistema processa o arquivo e exibe mensagem com o total de itens importados.
Cenário Alternativo	Erro de Formato: 1.[OUT] O sistema detecta que o arquivo não segue o padrão de 6 colunas. 2.[OUT] O sistema exibe mensagem de erro e interrompe a importação.

Caso de Uso: Gerar Relatórios (PDF)

O funcionário/gerente solicita a geração de documentos PDF contendo o histórico consolidado de vendas ou pedidos de compra.

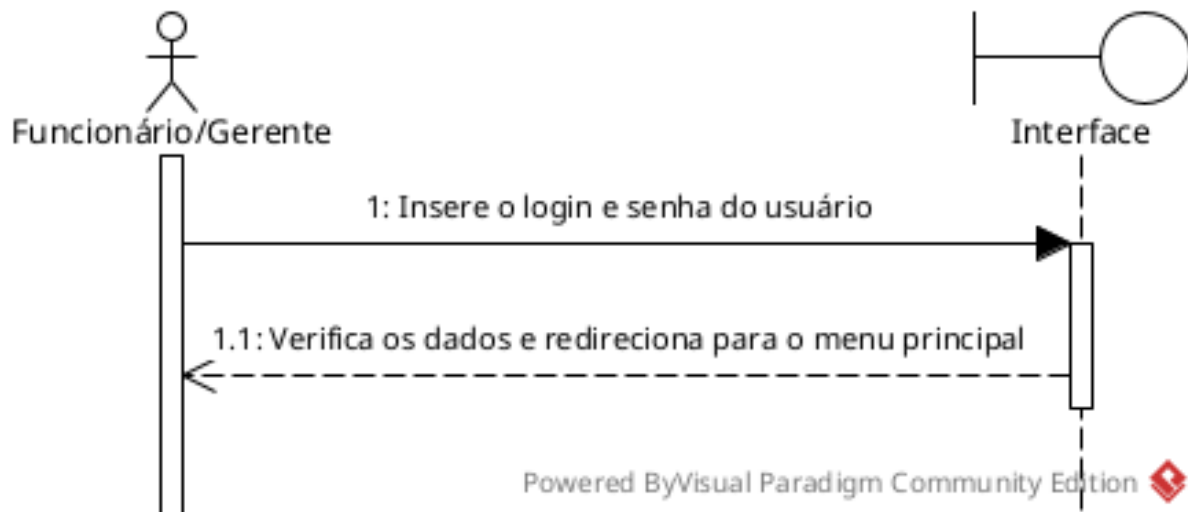


Número do Caso de Uso	UC07
Nome do Caso de Uso	Gerar Relatórios (PDF)
Ator (es)	Funcionário e Gerente.
Descrição	Gerar relatórios de vendas e pedidos em PDF.
Pré-Condições	1. O usuário deverá já ter feito o cadastro e login. 2. Deve haver dados registrados no sistema.
Pós-Condições	O sistema deve gerar e salvar o arquivo PDF no diretório do usuário.
Cenário Principal	Gerar Relatório de Vendas: 1.[IN] O funcionário/gerente clica em "Gerar Relatório de Vendas". 2.[OUT] O sistema gera o PDF e exibe mensagem de sucesso com o local do arquivo.
Cenário Alternativo	Não há.

Diagrama de Sequência - FarmaEstoque

Caso de Uso: CRUD Login

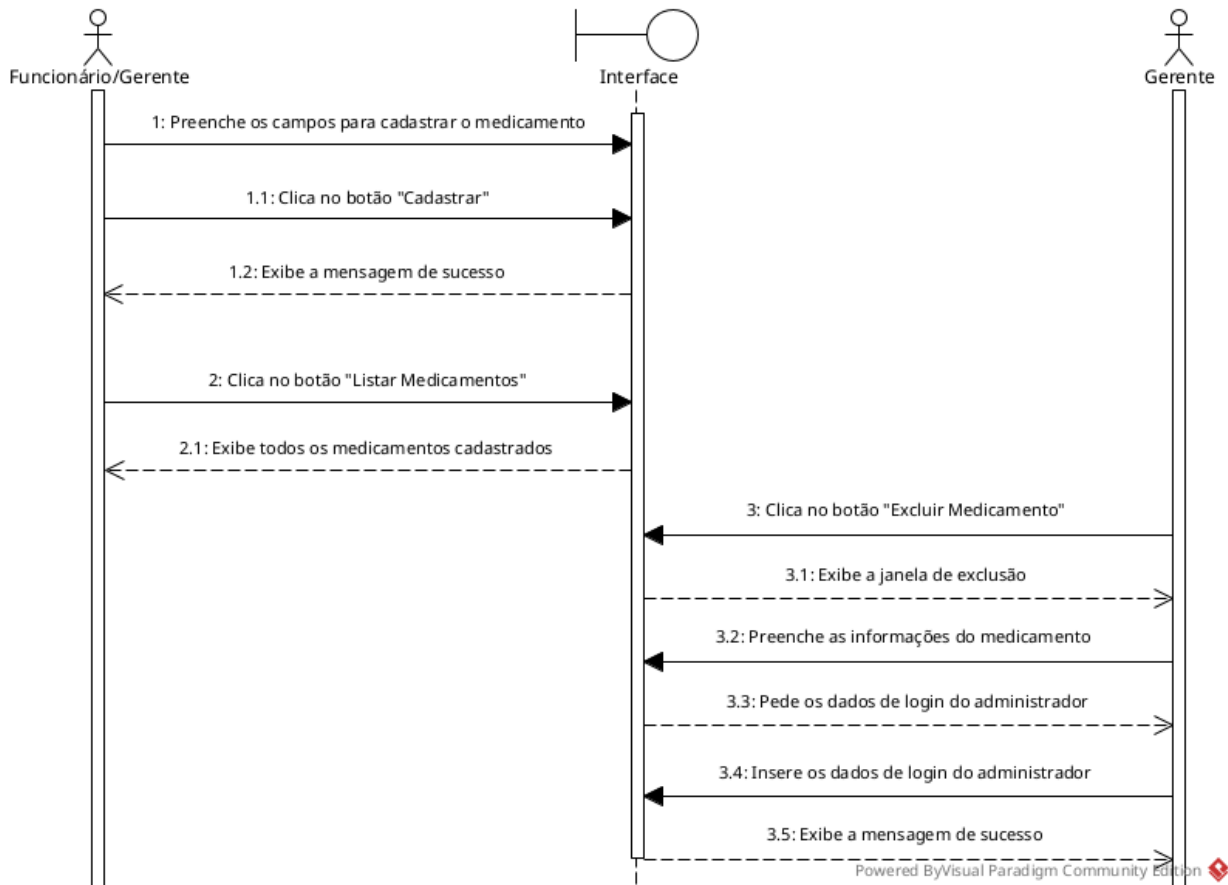
- 1.[IN] O funcionário/gerente insere o login e senha do usuário. (1)
- 2.[OUT] O sistema verifica se esses dados estão cadastrados no banco de dados e se sim, redireciona para a tela do menu principal. (1.1)



Caso de Uso: CRUD Medicamento

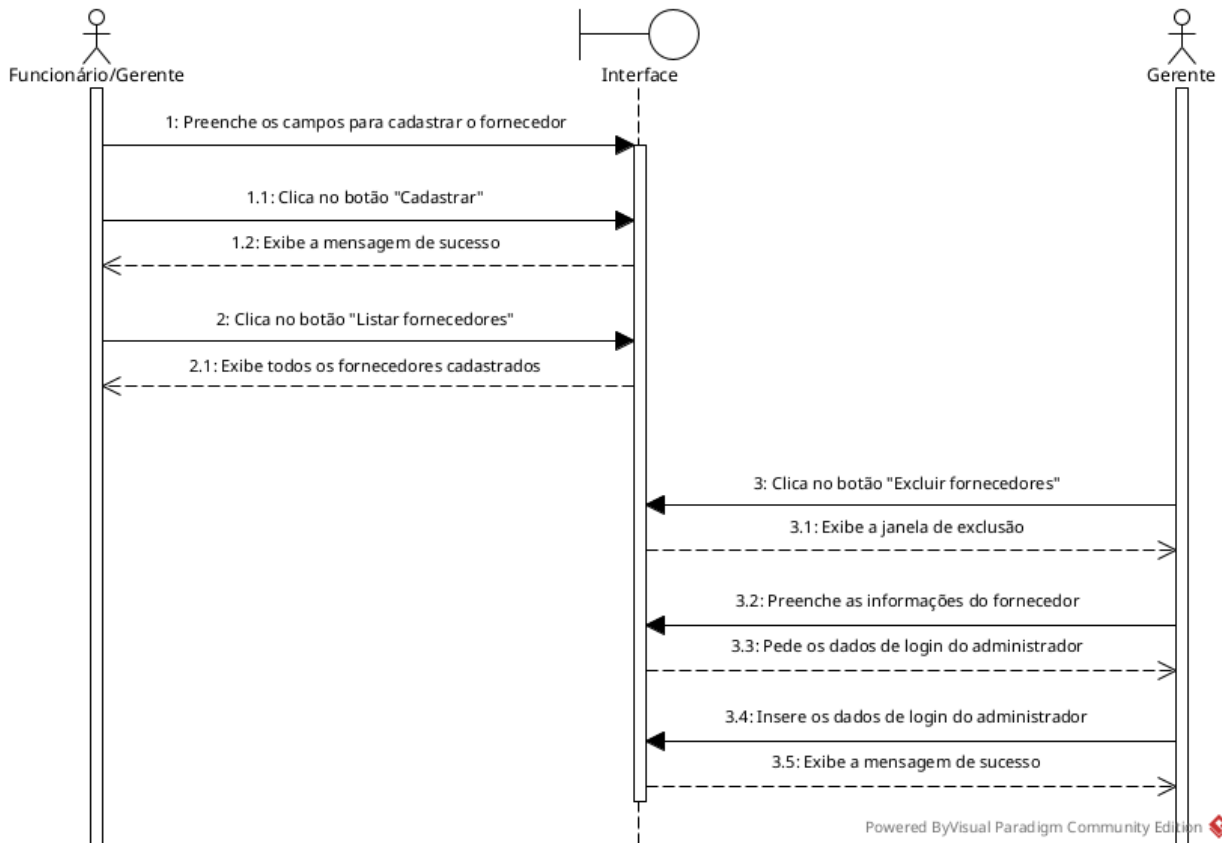
Cadastrar:

- 1.[IN] O funcionário/gerente preenche os campos para cadastrar o medicamento no sistema. (1)
- 2.[IN] O funcionário/gerente clica no botão "Cadastrar". (1.1)
- 3.[OUT] O sistema exibe a mensagem que o medicamento foi cadastrado com sucesso. (1.2)
- 4.[IN] O funcionário/gerente clica no botão "Listar medicamentos". (2)
- 5.[OUT] O sistema exibe todos os medicamentos cadastrados. (2.1)
- 6.[IN] O gerente clica no botão "Excluir medicamento". (3)
- 7.[OUT] O sistema exibe a janela de exclusão de medicamentos. (3.1)
- 8.[IN] O gerente preenche as informações do medicamento que deseja excluir. (3.2)
- 9.[OUT] O sistema pede os dados de login do administrador para efetuar a exclusão. (3.3)
- 10.[IN] O gerente insere os dados de login do administrador. (3.4)
- 11.[OUT] O sistema exibe a mensagem que o medicamento foi excluído com sucesso. (3.5)



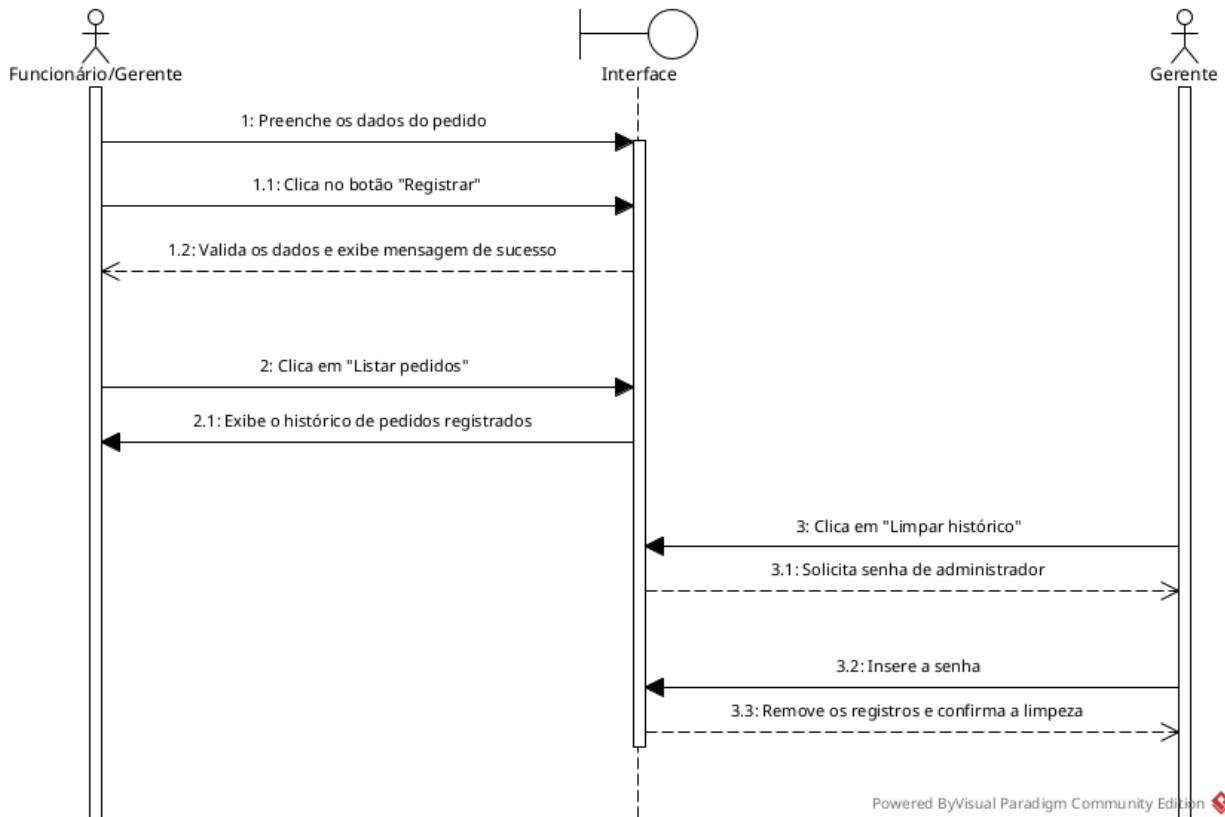
Caso de Uso: CRUD Fornecedor

- 1.[IN] O funcionário/gerente preenche os campos para cadastrar o fornecedor (Razão Social, CNPJ, etc.). (1)
- 2.[IN] O funcionário/gerente clica no botão "Cadastrar". (1.1)
- 3.[OUT] O sistema exibe a mensagem que o fornecedor foi cadastrado com sucesso. (1.2)
- 4.[IN] O funcionário/gerente clica no botão "Listar fornecedores". (2)
- 5.[OUT] O sistema exibe todos os fornecedores cadastrados. (2.1)
- 6.[IN] O gerente clica no botão "Excluir fornecedor". (3)
- 7.[OUT] O sistema exibe a janela de exclusão de fornecedores. (3.1)
- 8.[IN] O gerente preenche as informações do fornecedor que deseja excluir. (3.2)
- 9.[OUT] O sistema pede os dados de login do administrador para efetuar a exclusão. (3.3)
- 10.[IN] O gerente insere os dados de login do administrador. (3.4)
- 11.[OUT] O sistema exibe a mensagem que o fornecedor foi excluído com sucesso.se sim, redireciona para a tela do menu principal. (3.5)



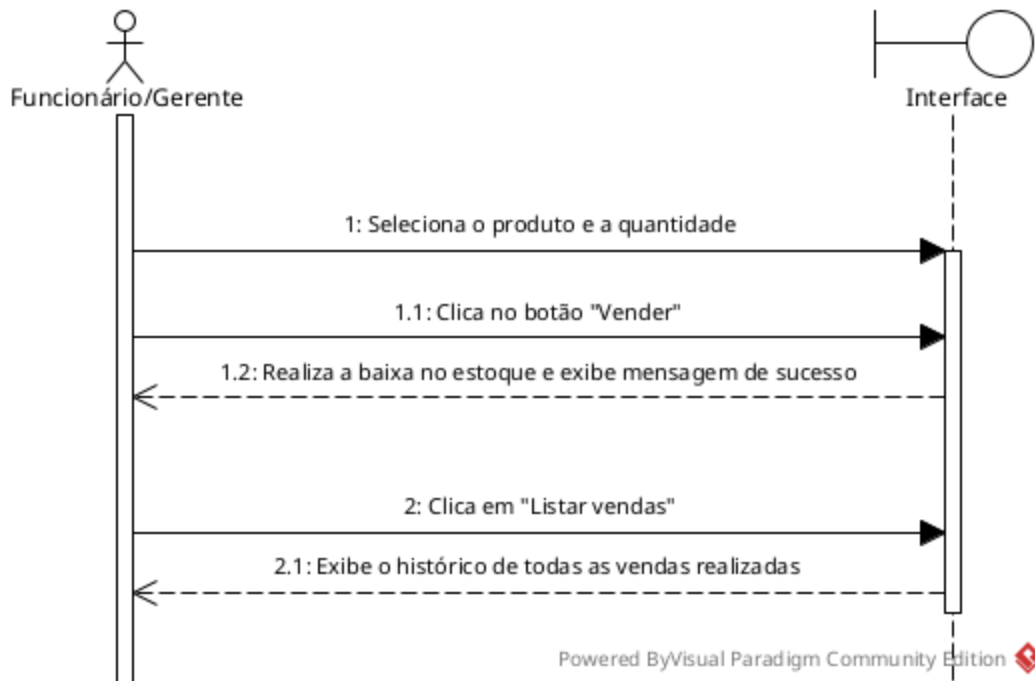
Caso de Uso: Gerenciar Pedidos de Compra

1. [IN] O funcionário/gerente preenche os dados do pedido (Fornecedor, Descrição, Valor, Lote). (1)
2. [IN] O funcionário/gerente clica no botão "Registrar". (1.1)
3. [OUT] O sistema valida os dados e exibe mensagem de pedido registrado com sucesso. (1.2)
4. [IN] O funcionário/gerente clica em "Listar Pedidos". (2)
5. [OUT] O sistema exibe o histórico de pedidos registrados. (2.1)
6. [IN] O gerente clica em "Limpar Histórico". (3)
7. [OUT] O sistema solicita senha de administrador. (3.1)
8. [IN] O gerente insere a senha. (3.2)
9. [OUT] O sistema remove os registros e confirma a limpeza. (3.3)



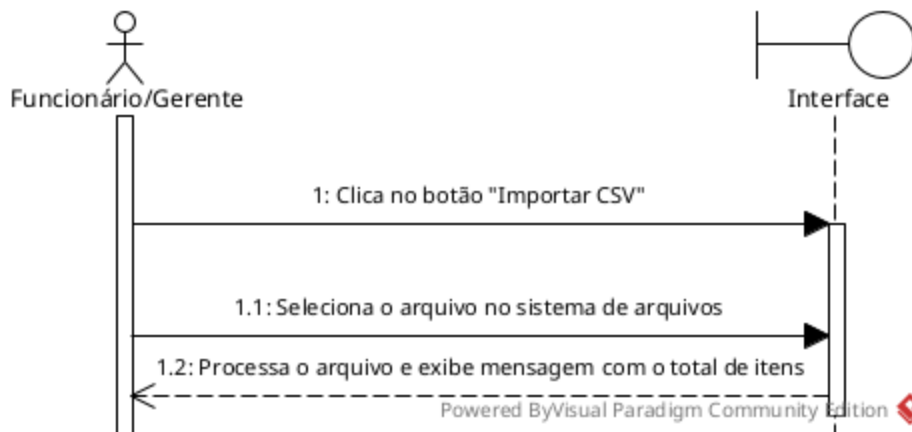
Caso de Uso: Registro de Venda

- 1.[IN] O funcionário/gerente seleciona o produto e a quantidade. (1)
- 2.[IN] O funcionário/gerente clica no botão "Vender". (1.1)
- 3.[OUT] O sistema realiza a baixa no estoque e exibe mensagem de venda realizada com sucesso. (1.2)
- 4.[IN] O funcionário/gerente clica em "Listar Vendas". (2)
- 5.[OUT] O sistema exibe o histórico de todas as vendas realizadas. (2.1)



Caso de Uso: Importar Medicamentos via CSV

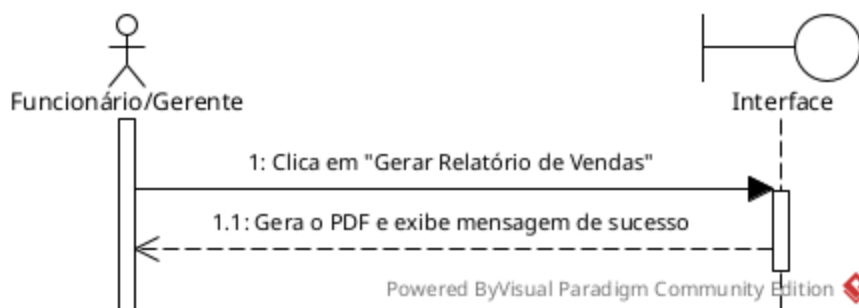
- 1.[IN] O funcionário/gerente clica no botão "Importar CSV". (1)
- 2.[IN] O funcionário/gerente seleciona o arquivo no sistema de arquivos. (1.1)
- 3.[OUT] O sistema processa o arquivo e exibe mensagem com o total de itens importados. (1.2)



Caso de Uso: Gerar Relatórios (PDF)

Gerar Relatório de Vendas:

- 1.[IN] O funcionário/gerente clica em "Gerar Relatório de Vendas".
- 2.[OUT] O sistema gera o PDF e exibe mensagem de sucesso com o local do arquivo



Modelo Conceitual

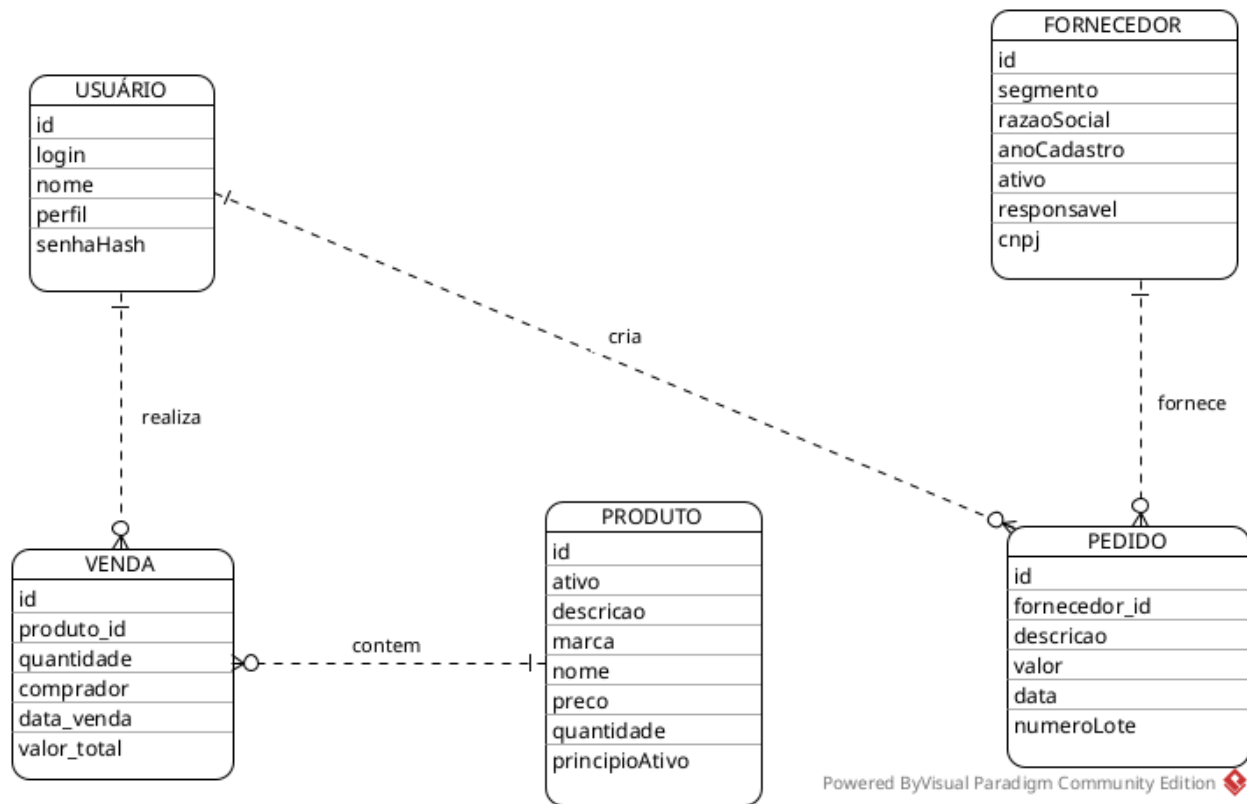


Diagrama de Classes

